



Classical Mechanics

经典力学

Version 2026.8.6

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	预备数学基础	2
2	Lagrange 力学	3
3	Hamilton 力学	7
4	正则变换与 Hamilton-Jacobi 理论	10
5	小振动	13

指标说明

- 拉丁字母 $i, j, k, \dots$ 不区分逆变与协变, 不遵循 Einstein 求和约定;
- 希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 表示经典空间分量, 区分逆变与协变, 遵循 Einstein 求和约定;
- 希腊字母 $\mu, \nu, \dots$ 表示相对论时空分量, 区分逆变与协变, 遵循 Einstein 求和约定.

1 预备数学基础

坐标系

- 直角坐标 (Cartesius 坐标)

$$\dot{e}_x = \dot{e}_y = \dot{e}_z = 0$$

$$\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z \quad \mathbf{v} = \dot{x}\mathbf{e}_x + \dot{y}\mathbf{e}_y + \dot{z}\mathbf{e}_z$$

- 极坐标

$$\dot{e}_r = \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta \quad \dot{e}_\theta = -\dot{\theta}\mathbf{e}_r$$

$$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r \quad \mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta$$

- 柱坐标

$$\dot{e}_r = \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta \quad \dot{e}_\theta = -\dot{\theta}\mathbf{e}_r \quad \dot{e}_z = 0$$

$$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r + z\mathbf{e}_z \quad \mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta + \dot{z}\mathbf{e}_z$$

- 球坐标

$$\dot{e}_r = \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta + \dot{\varphi}\sin\theta\mathbf{e}_\varphi \quad \dot{e}_\theta = -\dot{\theta}\mathbf{e}_r + \dot{\varphi}\cos\theta\mathbf{e}_\varphi \quad \dot{e}_\varphi = -\dot{\varphi}\sin\theta\mathbf{e}_r - \dot{\varphi}\cos\theta\mathbf{e}_\theta$$

$$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r \quad \mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta + r\dot{\varphi}\sin\theta\mathbf{e}_\varphi$$

- 自然坐标

泛函

$$J[y(x)] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y') dx$$

微扰法求解泛函极值问题

令 $y(x) = y_0(x) + \epsilon\eta(x)$

$$\frac{\partial S}{\partial \epsilon} = 0 \implies \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} \right) \eta(x) dx$$

$$\implies \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0 \quad (\text{Euler 方程})$$

变分的微扰定义

$$\delta J := \frac{\partial J}{\partial \epsilon} d\epsilon$$

2 Lagrange 力学

作用量

$$S[q^\alpha(t)] = \int_{t_i}^{t_f} L(q^\alpha, \dot{q}^\alpha, t) dt$$

Lagrange 量的规范变换

$$L'(q^\alpha, \dot{q}^\alpha, t) = L(q^\alpha, \dot{q}^\alpha, t) + \frac{dF(q^\alpha, t)}{dt} \implies \delta S' = \delta S$$

Lagrange 方程

由 $\delta S = 0$ 推出

$$\frac{dL}{dq^\alpha} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} = 0 \quad (\alpha = 1, \dots, s)$$

Rmk Lagrange 方程适用于任何坐标系.

Lagrange 量的一般形式

$$L = T - V$$

Lagrange 力学求解问题一般方法

1. 确定系统自由度 (s), 选定一组独立的广义坐标 $q^1, \dots, q^s$;
2. 写出动能 T 与势能 V ;
3. 构造 Lagrange 量 $L(q^\alpha, \dot{q}^\alpha, t)$, 写出作用量 $S[q^\alpha]$;
4. 对作用量变分 $\delta S = 0$, 得到每个广义坐标对应的 Lagrange 方程 $\frac{dL}{dq^\alpha} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} = 0$;
5. 结合初始条件, 求解微分方程组, 解出全部 $q^\alpha(t)$.

约束的分类

- $\begin{cases} \phi(q^\alpha, \dot{q}^\alpha, t) = 0 & \text{不可解约束} \\ \phi(q^\alpha, \dot{q}^\alpha, t) \leq 0 & \text{可解约束} \end{cases}$
- $\begin{cases} \phi(q^\alpha, t) = 0 & \text{几何约束} \\ \phi(q^\alpha, \dot{q}^\alpha, t) = 0 & \text{微分约束} \end{cases} \begin{cases} \text{可积分} \\ \text{不可积分} \end{cases}$

- $\begin{cases} \text{完整约束: 几何约束} + \text{可积分的微分约束} \\ \text{非完整约束: 其他} \end{cases}$
- $\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 & \text{稳定约束 (定常约束)} \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} \neq 0 & \text{不稳定约束 (非定常约束)} \end{cases}$

自由度的计算

自由度 $s = 3n - \text{完整约束数目} - \text{不可积分的微分约束数目}$.

Lagrange 乘子法

1. 对于完整系统, 存在 m 个完整约束 $\phi_i(q^\alpha, t) = 0$ ($i = 1, \dots, m$)

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial q^\alpha} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha} + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial \phi_i}{\partial q^\alpha} = 0 & (\alpha = 1, \dots, s) \\ \phi_i(q^\alpha, t) = 0 & (i = 1, \dots, m) \end{cases} \quad (2.1)$$

2. 求解问题的一般方法 (以双变量 x, y 与单约束 ϕ 为例)

- 写出无约束 Lagrange 量的形式 $L = L(x, y, \dot{x}, \dot{y}, t)$;
- 构造扩展作用量 $S'[x, y, \lambda] = \int L + \lambda \phi dt$;
- 对作用量变分得到运动方程与约束方程;
- 求解方程得到 $x(t), y(t), \lambda(t)$.

3. Lagrange 乘子的物理意义: 广义约束力

$$Q_\alpha = \sum_i \lambda_i(t) \frac{\partial \phi_i}{\partial q^\alpha} \quad (2.2)$$

虚功原理

对于受理想约束的体系

$$\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{x}_i = 0$$

d'Alembert 原理

理想约束下

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - m \ddot{\mathbf{x}}_i) \cdot \delta \mathbf{x}_i = 0$$

Rayleigh 耗散函数

广义耗散力可写为

$$Q_{\alpha}^{\text{diss}} = -\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}^{\alpha}}$$

对速度线性依赖的耗散力 $F = kv$, 则耗散函数为

$$\mathcal{F} = \frac{1}{2}kv^2$$

摩擦力 $f = \mu N$, 其中 N 为正压力, 则耗散函数为

$$\mathcal{F} = \mu N \dot{x}$$

耗散系统的 Lagrange 方程

$$\frac{\partial L}{\partial q^{\alpha}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^{\alpha}} - \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}^{\alpha}} = 0$$

广义动量

$$p_{\alpha} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^{\alpha}}$$

若 Lagrange 量不显含某一广义坐标 $\frac{\partial L}{\partial q^{\alpha}} = 0$, 则对应广义动量 p_{α} 为守恒量.

广义能量

$$h = p_{\alpha} \dot{q}^{\alpha} - L$$

若 Lagrange 量不显含时间 $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$, 则广义能量 h 为守恒量.

1. 非定常约束下, $T = T_2 + T_1 + T_0$, 于是根据齐次函数的 Euler 定理 $\frac{\partial F_n}{\partial x^{\alpha}} x^{\alpha} = nF_n$, 有 $h = T_2 - T_0 + V$.
2. 定常约束下 $h = T + V$.

Noether 定理

系统作用量的每一种连续整体对称性, 都对应一个真实演化中的全局守恒量

$$Q = \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^{\alpha}} \frac{d\tilde{q}^{\alpha}}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0}$$

电磁 Lagrange 量与动量

带电量 e 的带电粒子在电磁场中的 Lagrange 量 ($T_{\text{mech}} - V_{\text{em}}$) 与广义动量为

$$L_{\text{em}} = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 - e(\Phi - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A})$$

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} + e\mathbf{A}$$

相对论粒子的 Lagrange 量

$$L = -mc^2\sqrt{1 - \beta^2} - V$$

$$L_{\text{em}} = -mc^2\sqrt{1 - \beta^2} - e(\Phi - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A})$$

3 Hamilton 力学

Legendre 变换

定义变量 v^α 的共轭变量 $p_\alpha := \frac{\partial L}{\partial v^\alpha} = p_\alpha(v^\alpha)$, 二者构成一个共轭变量对. 函数 $L = L(\mathbf{v})$ 的 Legendre 变换为

$$H := p_\alpha v^\alpha - L(v^\alpha)$$

Hamilton 量

$$H = p_\alpha \dot{q}^\alpha - L$$

Hamilton 正则方程

$$\begin{cases} \dot{q}^\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \\ \dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q^\alpha} \end{cases}$$

非保守体系的 Hamilton 正则方程

$$\begin{cases} \dot{q}^\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \\ \dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q^\alpha} + Q_\alpha^{\text{NC}} \end{cases}$$

Hamilton 力学求解问题的一般方法

1. 选择广义坐标, 写出 $L(q^\alpha, \dot{q}^\alpha, t)$;
2. 写出 $p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\alpha}$, 反解出 $\dot{q}^\alpha(q^\alpha, p_\alpha, t)$;
3. 将 $\dot{q}^\alpha(q^\alpha, p_\alpha, t)$ 代入 $H(q^\alpha, p_\alpha, t) = p_\alpha \dot{q}^\alpha - L(q^\alpha, \dot{q}^\alpha, t)$;
4. 写出 Hamilton 正则方程, 求解.

电磁 Hamilton 量

带电量 e 的带电粒子在电磁场中的 Hamilton 量 ($T_{\text{mech}} + V_e$) 为

$$H_{\text{em}} = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 + e\Phi$$

Liouville 定理

相空间体元不可压缩. 密度函数在演化过程中保持不变, 有 Liouville 方程

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + [\rho, H] = 0$$

Poisson 括号

$$[f, g] = \frac{\partial f}{\partial q^\alpha} \frac{\partial g}{\partial p_\alpha} - \frac{\partial g}{\partial q^\alpha} \frac{\partial f}{\partial p_\alpha}$$

基本 Poisson 括号

$$[q^\alpha, q^\beta] = 0 \quad [p_\alpha, p_\beta] = 0 \quad [q^\alpha, p_\beta] = \delta_\beta^\alpha$$

Poisson 括号的性质

1. 双线性
2. 反对称性

$$[f, g] = -[g, f]$$

3. Jacobi 恒等式

$$[[f, g], h] + [[g, h], f] + [[h, f], g] = 0$$

4. Leibniz 法则

$$[fg, h] = [f, h]g + f[g, h] \quad [f, gh] = [f, g]h + g[f, h]$$

运动方程的 Poisson 括号表述

对于任意力学量 $f(q^\alpha, p_\alpha, t)$, 满足

$$\frac{df}{dt} = [f, H] + \frac{\partial f}{\partial t}$$

守恒量的 Poisson 括号表述

若 $F(q^\alpha, p_\alpha)$ 不显含时间 $\frac{\partial F}{\partial t} = 0$, 且 $[F, H] = 0$, 则 F 为守恒量.

角动量的 Poisson 括号

$$[J^2, J^\alpha] = 0$$

位力定理

$$\langle T \rangle = -\frac{1}{2} \left\langle \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{x}_i \right\rangle \stackrel{\text{保守}}{=} \frac{1}{2} \left\langle \sum_i (\nabla V)_i \cdot \mathbf{x}_i \right\rangle = -\frac{1}{2} \langle U \rangle$$

位力定理导出理想气体状态方程

$$2 \langle T \rangle = - \left\langle \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{x}_i \right\rangle = - \left\langle \mathbf{F}^{\text{wall}} \cdot \mathbf{x} \right\rangle = \oint_S p \mathbf{x} \cdot d\mathbf{S} = p \int_V \nabla \cdot \mathbf{x} dV = 3pV$$

$$\stackrel{\langle T \rangle = \frac{3}{2} \nu k_B \theta}{\Longrightarrow} pV = \nu k_B \theta$$

4 正则变换与 Hamilton-Jacobi 理论

正则变换

在正则变换 $Q^\beta = Q^\beta(q^\alpha, p_\alpha, t)$, $P_\beta = P_\beta(q^\alpha, p_\alpha, t)$, $H(q^\alpha, p_\alpha, t) \rightarrow K(Q^\beta, P_\beta, t)$ 下, 动力学方程形式不变

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{Q}^\beta = \frac{\partial K}{\partial P_\beta} \\ \dot{P}_\beta = -\frac{\partial K}{\partial Q^\beta} \end{cases} \quad (4.1)$$

正则变换的生成函数

各物理量均可由生成函数的微分式读出

$$dF_1 = p_\alpha dq^\alpha - P_\alpha dQ^\alpha + (K - H) dt$$

$$dF_2 = d(F_1 + P_\alpha Q^\alpha) = p_\alpha dq^\alpha + Q^\alpha dP_\alpha + (K - H) dt$$

$$dF_3 = d(F_1 - p_\alpha q^\alpha) = -q^\alpha dp_\alpha - P_\alpha dQ^\alpha + (K - H) dt$$

$$dF_4 = d(F_1 - p_\alpha q^\alpha + P_\alpha Q^\alpha) = -q^\alpha dp_\alpha + Q^\alpha dP_\alpha + (K - H) dt$$

$$\begin{aligned} p_\alpha &= \frac{\partial F}{\partial q^\alpha} & Q^\alpha &= \frac{\partial F}{\partial P_\alpha} \\ q^\alpha &= -\frac{\partial F}{\partial p_\alpha} & P_\alpha &= -\frac{\partial F}{\partial Q^\alpha} \\ K &= H + \frac{\partial F}{\partial t} \end{aligned}$$

正则变换的证明方法

1. 变换不含时, 若 $p dq - P dQ = dF$, 其中 F 为不含时的标量函数, 则为正则变换.
2. 变换保持 Poisson 括号形式不变:

$$[Q, P] = 1 \quad (4.2)$$

正则变换求解问题的一般方法

已知系统的 Hamilton 量 H , 正则变换的生成函数 F .

1. 利用正则变换关系 $p_\alpha = \frac{\partial F}{\partial q^\alpha}$, $Q^\alpha = \frac{\partial F}{\partial P_\alpha}$ 与 $q^\alpha = -\frac{\partial F}{\partial p_\alpha}$, $P_\alpha = -\frac{\partial F}{\partial Q^\alpha}$ 解出新旧坐标的关系;
2. 并用旧坐标表示新坐标 $q = q(Q, P)$, $p = p(Q, P)$;
3. 利用正则变换关系 $K = H + \frac{\partial F}{\partial t}$ 与解出的旧坐标表达式, 得到新 Hamilton 量;

4. 代入新正则方程
$$\begin{cases} \dot{Q}^\beta = \frac{\partial K}{\partial P_\beta} \\ \dot{P}_\beta = -\frac{\partial K}{\partial Q^\beta} \end{cases}$$
 解出 $Q(t)$ 与 $P(t)$, 再迭代得到 $q(t)$ 与 $p(t)$.

Hamilton-Jacobi 方程

$$H\left(q^\alpha, \frac{\partial S}{\partial q^\alpha}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

$S = S(q^\alpha, P_\alpha, t)$ 为第二类的生成函数, 变换后 $\dot{Q}^\alpha = 0 \Rightarrow Q^\alpha = B^\alpha, \dot{P}_\alpha = 0 \Rightarrow P_\alpha = A_\alpha$.

Hamilton 量不含时情形

若 $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, 由 $\frac{\partial S}{\partial t} = -H$, 得到

$$S(q^\alpha, t) = W(q^\alpha) - Et$$

不含时的 Hamilton-Jacobi 方程为

$$H\left(q^\alpha, \frac{\partial W}{\partial q^\alpha}\right) = E$$

Hamilton-Jacobi 方程求解问题的一般方法 (不含时情形)

1. 由 $S(q, A, t) = W(q) - At$, 得到广义动量与 $W(q)$ 的关系: $p = \frac{\partial S}{\partial q} = W'(q)$;
2. 代入 Hamilton-Jacobi 方程得到 $H(q, W'(q)) = E$ (令 $A = E$);
3. 解出 $W = W(q, E)$, 回代得到 $S(q, A, t) = S(q, E, t) = W(q, E) - Et$;
4. 利用 A 与 B 的共轭关系, 写出 $B = B(q, E, t) = \frac{\partial S}{\partial E}$;
5. 反解出 $q = q(t, E, B)$;
6. 利用 q 与 p 的共轭关系, 写出 $p = p(t, E, B) = \left. \frac{\partial S(q, E, t)}{\partial q} \right|_{q=q(t, E, B)}$.

作用-角变量 (ψ, I)

角变量 ψ 为可遗坐标, 作用变量 I 为守恒量.

$$\begin{cases} \dot{I} = -\frac{\partial H}{\partial \psi} = 0 \\ \dot{\psi} = \frac{\partial H}{\partial I} = \text{Const} \equiv \omega \implies \psi = \omega(t - t_0) \end{cases}$$

周期运动的作用变量

令 $dF_1 = p dq - I d\psi$, 对一个周期 2π 积分, 于是有

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p dq$$

其中 $\oint p dq$ 等于周期运动在相空间的演化轨迹所围区域的面积.

作用-角变量求解周期运动问题的一般方法

1. 由 $H(q, p) = E$ 反解出 $p = p(q, E)$;
2. 积分 $F_1 = \oint p(q, E) dq - I\psi$ 得到生成函数;
3. 再利用正则变换的方法求解.

5 小振动

简谐振动

质点 m 受到回复力 $-kx$, 振子的 Lagrange 量为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$$

振动圆频率为 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, 周期为 $\tau = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$, 运动方程为 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$, 解为

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

阻尼振动方程与通解

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$x(t) = \left(A_1 e^{\sqrt{\gamma^2 - \omega^2} t} + A_2 e^{-\sqrt{\gamma^2 - \omega^2} t} \right) e^{-\gamma t}$$

品质因子

$$Q = \frac{\text{振子总能量}}{\text{一个周期耗散的能量}} = \frac{E}{\Delta E} = \frac{\sqrt{\omega^2 - \gamma^2}}{2\gamma}$$

受迫振动方程与特解

设外力为 $F(t) = F_0 \cos \Omega t$

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \Omega t$$

$$x(t) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}} \cos(\Omega t - \delta) \quad \tan \delta = \frac{2\gamma\Omega}{\omega^2 - \Omega^2}$$

受迫振动品质因子

设共振频率为 $\Omega_R = \sqrt{\omega^2 - 2\gamma^2}$, 则

$$Q = \frac{\Omega_R}{2\gamma}$$

求解耦合振子问题的一般方法

1. 写出二次型 $T = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{T} \dot{\mathbf{q}}$ 与 $V = \frac{1}{2}\mathbf{q}^T \mathbf{V} \mathbf{q}$, 其中动能矩阵 $\mathbf{T}$ 与势能矩阵 $\mathbf{V}$ 均为实对称矩阵 (Quadratic Forms in LA);
2. $L = \frac{1}{2} (T_{\alpha\beta} \dot{q}^\alpha \dot{q}^\beta - V_{\alpha\beta} q^\alpha q^\beta)$ 代入 Lagrange 方程得到 $T_{\alpha\beta} \ddot{q}^\beta + V_{\alpha\beta} q^\beta = 0$;
3. 设试解 $q^\alpha = a^\alpha e^{i\omega t}$, 得到齐次方程组 $\mathbf{V}\mathbf{a} - \omega^2 \mathbf{T}\mathbf{a} = \mathbf{0}$;

4. 求解行列式 $|\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T}| = 0$ 得到简正频率 ω_k ;
5. 代入 $(\mathbf{V} - \omega_k^2 \mathbf{T})\mathbf{a}_k = \mathbf{0}$, 解出 $\mathbf{a}_k$;
6. 通解为各简正模式的叠加 $\mathbf{q}(t) = \sum_{k=1}^n C_k \mathbf{a}_k e^{i\omega_k t}$;
7. 将 $\mathbf{a}_k$ 排为变换矩阵 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$, 则简正坐标为 $\mathbf{Q} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{q}$ ($\mathbf{A}$ 可简化);
8. 简正坐标满足的方程为 $\ddot{Q}_k + \omega_k^2 Q_k = 0$.

Rmk 2,3 两步可跳过.